The Japanese Journal of Psychonomic Science
2021, Vol. 40, No. 1, 56–64
DOI: http://doi.org/10.14947/psychono.40.13

解　説

身体接触を伴う心理学・認知神経科学実験の方法と制約[1]

金　山　範　明
産業技術総合研究所

Methodology for controlling tactile stimulation on human-body in psychology and cognitive neuroscience

Noriaki Kanayama
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology

In recent years, the importance of tactile stimulation/haptics has increased in various research fields. Psychologists and cognitive neuroscientists have great difficulty controlling tactile stimulation in experiments, in contrast to visual and auditory stimulation. Unlike studies involving audiovisual stimulation, there is no standardized tactile stimulation device, such as a computer display or speaker, which can be purchased anywhere and then controlled easily by any personal computer. In this article, methods of controlling tactile stimulation using vibration, electrical stimulation, and touch on the various materials are introduced. The methods introduced do not completely overcome the difficulty of controlling tactile stimulation in experiments; therefore, psychologists must expend further effort to develop a standardized method. More active collaboration with engineering/robotics researchers and commercial companies will play an important role in this standardization.

Key words: tactile stimulation, EEG, fMRI, vibration, cognetics

1.　感覚と心理学

心理学と認知神経科学は視覚の学問として発展してきたと言っても過言ではない。心理学・神経科学領域に限り，Science Directで研究論文のタイトル検索をしたところ（2021年8月4日），2000年から2020年までに7,702件の論文タイトルに“Visual”という言葉が含まれていた。“Auditory”では4,185件，“Somatosensory”では1,023件であった。“Tactile”や“Haptics”といった類義語を検索に含めたとしても1,600件程度であり，触覚研究は格段に少ない。視覚を表す言葉は“Visual”以外にも“Vision”，“Visuo”など様々あるうえ，顔研究などタイトルに“Visual”と明記しない視覚研究も多いことを考えても，前述の数値よりもはるかに視覚研究が大きな割合を占めていると考えてよい。この理由としては，単純に刺激提示が簡便であり，特殊なハードウェアを必要としないことが多い点が挙げられる。最近ではノートパソコン一台でも十分に様々な視覚実験ができる。

一方で近年は単感覚の研究だけでなく，感覚間の相互作用を研究することが多くなってきた。身体認知研究を行う際には視触覚相互作用が重要な役割を果たしている。また近年ではバーチャルリアリティ技術の向上により，視聴覚情報によって作られたバーチャルな世界に没入するということはかなりの精度で実現されるようになってきたが，その中に触覚を持ち込む試みはまさに現在研究開発が行われている途上といってよい。このように触覚研究は発展途上であり，まさにこれから，触感の個人差がどのように生まれるのか，またそれを最小化できる標準的な刺激方法とは何かなど，様々な基礎研究の蓄積が求められている。

こうした流れを受けて，以下には心理学および認知神

Corresponding address: Human Informatics and Interaction Research Institute, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 1–1–1 Higashi, Tsukuba, Ibaraki 305–8566, Japan. E-mail: kanayama.n@aist.go.jp

[1] 本原稿の執筆に際して，新潟医療福祉大学の大鶴直史先生，埼玉大学の原正之先生には，それぞれのご専門において非常に有益なアドバイスをいただいた．ここに感謝の意を表する．また本稿で紹介した研究内容の一部は，科学研究費（基盤研究（B），21H03533）の援助を受けて行われたものである．

Copyright 2021. The Japanese Psychonomic Society. All rights reserved.

経科学研究において，触覚刺激をどのように扱いうるのかを概観する。

2. 触覚刺激の提示方法

2.1 振動刺激

触覚を実験に用いるときに利用する提示方法として，「振動」がある。振動刺激はコントロールがしやすいため，非常に多く使われているが問題もある。

振動刺激を提示する装置としては，振動（偏心）モータ，スピーカ，ピエゾ素子などがある（Figure 1）。振動モータは最も安価で，パーツだけであれば数十円から数百円，大きいものでも数千円程度で購入できる。偏心モータは，モータの回転軸に空間的に偏った重りを取り付け，それを高速に回転させることで，回転軸に対して垂直方向の力を生み出すことができる。これによりモータが揺れ，振動刺激を提示できる。例えば小さなモータであれば，駆動電圧は3 V程度であるので，パソコンから出力される5 VのTTL信号や，Arduinoから出力される3.3 V出力でも，実験刺激として提示タイミング，時間をコントロール可能である。駆動電圧が高い場合は適切な電源を用いる必要があるが，商用電源を用いて自作装置を作る場合は，安全性などを考慮するためフォトカプラ等で絶縁しておく工夫が必要である。また振動モータの場合，信号を送ってから振動が始まるまでに40 ms以上の遅延が起こることがあるため，実際に刺激を提示したいタイミングより早く駆動信号を出力するなどの工夫も必要になる。

一般的に音声刺激を提示するスピーカも，安価で手に入れやすい振動提示装置になる。スピーカが音を出す仕組みとして，センターキャップとコーンと呼ばれる部分を震わせて，空気の振動を作っている。この部分に触れれば振動刺激を受けることになる。永久磁石内に設置されたボイスコイルに電流を流し，磁場を発生させ磁石の力で運動を生んでいる。この時の電流は一般的に音声信号でよい。つまりパソコンからwaveファイル等の電子化された音声情報を，スピーカ（イヤフォン）出力から提示することで，振動を提示することができる。一般的なイヤフォンジャックで2チャンネル（左右の耳に提示する信号），サウンドカードなどを増設することで8チャンネル程度の独立した振動刺激を提示可能である。もちろんArduinoなどで信号分岐を行えば，比較的簡単にそれ以上の振動を独立に制御することも可能だ。しかしながら十分な触覚刺激とするには比較的大きなスピーカ（コーン紙）が必要になるため，取り回しに難しさがある。小型にする必要がある場合はアンプ内蔵の補聴器（BC461-1, Oticon A/S; Kanayama, Tamè, Ohira, & Pavani, 2012; Kanayama, Kimura, & Hiraki, 2015）や，骨伝導イヤホン（GDA-706B, Goldendance. Co., Ltd.; Asai & Kanayama, 2012; Hiramoto et al., 2017）などの部品を活用することが可能だが，刺激強度が十分でない場合などはマイクプリアンプ等で電圧を制御する工夫が必要になることがある。また原理的にこちらも十数ミリ程度の遅れが生じることがある。

ピエゾ（圧電）素子とは，電荷と圧力を交換できる物質である。例えばシート状にしたピエゾ素子に圧力を加えると，圧力に比例した電荷を生じる。これは圧力の計測が可能であることを示している。その逆に，ピエゾ素子に電荷を加えることで力を発生させ，モノを変形させることができ，これを応用すると電気的な制御によってモノを動かすことができる。一定の周波数でこれに電圧をかければ，その周波数の振動を生じさせられるということである。応答時間は1 ms以下と言われており，厳密な時間制御が可能である。一方で電圧の印加によって起こせる変位は数十マイクロメートルとされ，変位を拡大する機構を付けてようやく10倍になる程度と制約もある（荻野，2014）。変位を大きくできる製品もあるが，それだけ高い印加電圧が必要になる，駆動周波数が下がるなど利用には工夫が必要になる場合もある。

また振動刺激は現在工学分野で，MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）技術を用いた小型刺激提示装置

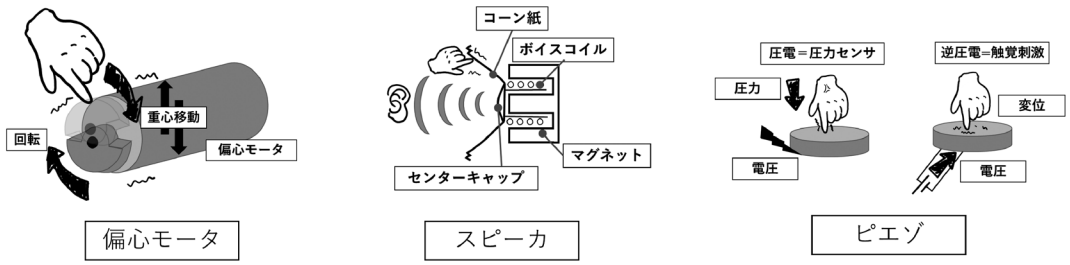


Figure 1.　Examples of vibrating stimulus presentation device.

が開発されている。この装置の性能を心理学・脳科学的な評価を行いたい工学研究者と，うまく連携することでお互いに有益な共同研究を行うことができるはずだ。

2.2 電気刺激

触覚刺激の電気的な制御を行う目的で，電気刺激そのものを使う場合がある。身体部位に電極を貼り付け，専用の装置で電気を流すことで触覚刺激を提示することができる。一般に正中神経電気刺激法という方法が用いられる（Figure 2a）が，用途に応じて電極の形状を変更できるため，指先などの狭い部位への刺激も可能である。また基本的に遅延を考える必要がなく，振動刺激のピエゾ同様に高い時間制御が可能になる。

電気刺激装置には，定電流刺激装置と定電圧刺激装置があるが，基本的に触覚刺激をコントロールする場合，一定の電流を設定して流すことのできる定電流刺激装置を用いると考えてよい。この時，刺激の強度を操作する目的で，電流の大きさ（量）を設定することになるが，電流が十分に小さければ触覚刺激となり，十分に大きければ痛み刺激となる。これは痛みを伴わない触覚情報を伝える神経線維（Aβ線維）の閾値が低く，小さな電流でも感覚を生じさせるためである。逆に痛み情報等を伝える神経線維（AδおよびC線維）は，閾値が高く，小さな電流による刺激には反応しないため，十分な電流設定になるように事前に閾値を確認しておく必要がある。この時，どのくらいの電流量を流せば痛み刺激になるかという基準を知りたくなるが，刺激部位の面積が小さければ小さいほど強い刺激となり，痛みを生じやすいので，一概に何アンペアで痛みを感じられるかといった一対一対応の説明はできない。これは物体との接触でも，先端のとがったものを押し付けるのと，先端の平たいものを押し付けるので感覚強度，および痛みを生じさせるかが変わるので，一概に何Nの圧力を加えれば痛いと感じるかが一定ではないのと同じと考えればよい。

近年，脳刺激による行動及び心理反応の変化を研究する，経頭蓋電気刺激法（transcutaneous Electrical Stimulation; tES）が盛んに行われるようになったことで，皮膚上電気刺激の触覚惹起の特性についての研究も増えてきている。実際頭皮上に電気的な刺激を与えるのであるから，これは触覚刺激になりえ，transcranial Alternating Current Stimulation（tACS）によって惹起された脳反応は皮膚刺激による神経活動であると結論付けることもできる（Asamoah, Khatoun, & McLaughlin, 2019）。tACSは海馬や視覚野における活動を引き起こすことも知られており，こうした場合は触覚刺激を介したものではないと考えられるが，刺激を提示している以上注意する必要があると考えられる（Vieira, Krause, & Pack, 2020）。

皮膚上への電気刺激は筋活動を惹起する可能性もあることも注意しておきたい。リハビリテーションの目的等で，筋を電気刺激によって活動させる方法があり，こちらも一般的に経皮定電流電気刺激を行う。この意味では，触覚刺激惹起の目的で行う皮膚上刺激と何ら変わりがない。一般的には，知覚可能な触覚刺激を惹起させる皮膚上電気刺激程度で，明確な筋収縮を起こすことはむずかしいが，モーターポイントという筋収縮を起こしやすい部位に刺激を与えてしまうと，筋運動が実験要因として交絡してくる可能性がある。モーターポイントは神経が筋と接合する部位で，神経が密集している部位とされている（Figure 2b）。一般的に触覚刺激を提示するのに多く用いられる上肢においては，前腕の内側ちょうど

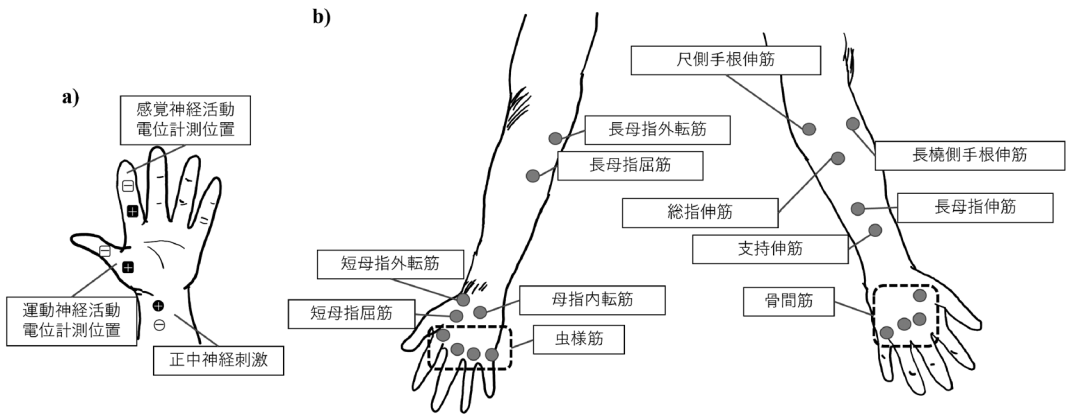


Figure 2.　Median nerve stimulation and examples of motor point on the upper limbs.

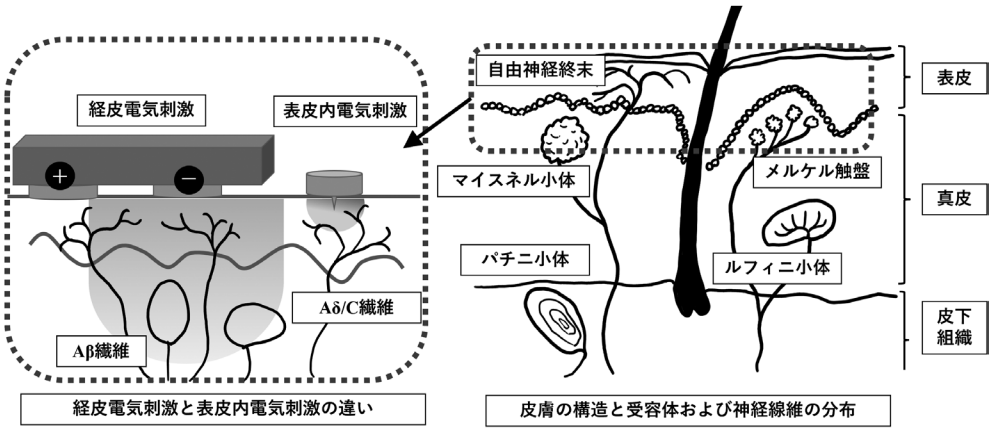


Figure 3.　Selective stimulation of specific nerve fiber using intraepidermal electrical stimulation.

真ん中あたりに「長母指屈筋」のモーターポイントがあったり，手のひらにおいても指の付け根あたりに「虫様筋」のモーターポイントがあるなど，研究内容によっては避けるべき部位が点在している。

電気刺激による触覚刺激提示については，皮膚上に電気刺激を与える方法に加えて，皮膚内に電気刺激を提示する方法もある（Figure 3）。この方法では，電気刺激の範囲を狭め，自由神経終末にのみ限局した電流を流すことで，Aδ線維を選択的に刺激することができる（Inui, Tran, Hoshiyama, & Kakigi, 2002; Otsuru et al., 2010）。Aδ線維とは，一次痛と呼ばれる明瞭で急峻な温痛覚の情報を皮膚表面から脳に伝達している神経線維であり，振動や圧覚といった識別触に関わる触覚情報を伝達するAβ線維とは，末梢神経の伝達経路から異なる。従来は，痛み刺激を提示する場合，機械的な刺激であれば当然，そして電気刺激であってもその電流を流す範囲を限定できなければ，Aβ線維とAδ線維を同時に刺激してしまっていた。表皮内電気刺激は，神経線維単位でその反応を見ることができる特殊な刺激法といえる。また同装置を使えば，一定の条件で電流を流すことで，C線維を選択的に刺激することも可能である（Inui & Kakigi, 2012; Otsuru et al., 2009）。

このように，電気刺激は時間的な制御，強度の制御，神経線維の選択的刺激等様々な利点がある。しかしながら，一般的な生活を送っていれば，日常的に電気刺激を受ける機会はほとんどなく，我々が生活の中で受け取っている触感とはかけ離れた刺激であることには変わりがない。電気刺激による触覚刺激の提示は，あくまで触覚の基礎的なメカニズムの検証のために，皮膚の振動や変形をスキップしてエミュレートする目的で使うのが適していると言える。

2.3　自然接触の制御

これまで概観したように，触覚刺激を用いた研究では，振動刺激や電気刺激といった制御のしやすい刺激提示方法を用いるのが主流であった。しかしながら，これらの刺激は我々の触感の中の，非常に狭い範囲の感覚しか検討できていない。近年でさえ，スマートフォン等の携帯デバイスでは，それまで聴覚にたよってきた一定のアラーティング機能を，触覚で代替する際に振動を使う例もあるが，それ以外で我々が「振動」や「電気刺激」に触れる機会は通常ない。それにもかかわらず，触覚再現の多くが振動提示であったり，VR上の触覚再現としてテスラスーツに採用されている刺激提示方法が電気刺激であったりと，制御可能性の面から現実の触感とはかけ離れた刺激を採用する場合が多かった。もちろん「ベルベット錯覚」のように，ベルベットに触っていなくても「ベルベット」感を提供できるなど，日常触感の一定の代替を簡易な刺激でできるという見方もあるが，心理学的，あるいは認知神経科学的な検討を深めていくには，実際に日常触感を実験刺激として用いる必要がある。これができれば日常触感を用いた研究によって得られた人間の反応を正解として，振動や電気刺激をそれと違わないレベルまで調整するというような手順が可能になるはずだ。以下では，どのようにして自然な触感を実験的に制御したうえで提示するかについて述べる。

2.3.1　タップ刺激

振動刺激呈示の問題の一つに，振動子を事前に触れさせたうえで，その振動子が震えるタイミングを刺激の入力と捉えている点がある。これは厳密には接触の開始と

いうよりも，接触刺激の変化の検出になっている。もちろん視覚刺激をディスプレイに表示する際にも，背景として一面黒（あるいは灰色，白でもよいが）画面を提示することがあるが，これも実験用の刺激を提示する前に事前に実験用背景が網膜上には届いているため，厳密にいえば振動刺激もそれと同条件であると言える。これらの場合には背景刺激として設定したものに対して，実験刺激が十分にSalientであることが最低条件になる。振動の場合，振動子が動いてしまわないように身体に張り付けるなどして固定することが多い。この場合には，刺激部位あるいはその非常に近い部位に一定の圧力をかけ続けている。この固定の仕方が適切でなければ，実験刺激として提示した振動に対して，圧迫がよりSalientになってしまうかもしれない。

こうした問題に対して利用できるのが，タップ刺激である。その代表例には，心理学実験演習などでお馴染みの触二点閾研究でよく用いられるノギスのような形をした「スピアマン式触覚計」（竹井機器工業，T.K.K.2109）が挙げられる。しかしこうした装置は当然人が手で扱う必要があり，厳密な時間制御を必要とする反応時間や脳科学研究には用いることができない。こうした接触をコンピュータ制御するため，ソレノイドを用いて，穴から小さな棒が出てくるタイプのタップ刺激装置を利用してラバーハンド錯覚を起こした例（Kanayama et al., 2017）や，ロボットにより接触をコントロールした例（Hara, Nabae, Yamamoto, & Higuchi, 2016）などがある。指を装置から浮かせた状態で使用すれば，何も触れていない状態からロッドが触れるという刺激を達成できる。あるいは点字を提示する目的で作られた触覚刺激装置（Braille Stimulator）もあり，これも小さなロッドが穴から顔を出すように刺激を提示する。ピエゾ素子を使っているものが多く（Tamè, Wühle, Petri, Pavani, & Braun, 2017），原理は振動提示用装置と同じであるため振動提示も同時に行えるものが多い。MRI対応の機器もあることから脳機能画像研究においてもよく用いられる（Schubert et al., 2008）。

2.3.2 様々な素材との接触

日常素材との接触を扱いたい場合，竹井機器工業の「触覚サンプルセット（T.K.K2108a）」がある。本製品は，それを触った時に感じる触感を表すオノマトペと対応が取れた50の素材を提供する（Sakamoto, Yoshino, & Watanabe, 2013）。ただし，受注後に市場調査をして今どこでどの該当素材を入手できるかを確認したうえで，同一のものがあればそれを，同一のものがなければ同等のものを探して提供する方法をとっている。したがって，状況に応じて同じ素材を提供してもらえるかがわからない。日常的な触感を担保するための素材セットを標準化することは今後重要な課題といえる。

日常素材との接触を実験で利用しようと思った場合，そのコントロール方法も問題になる。例えばたびたび例に出しているラバーハンド錯覚はもともとブラシで手をなでるように刺激する（Botvinick & Cohen, 1998）。オリジナルの現象を再現した心理学実験を行う時，手動でこれを行うことは現在も一般的である。

有毛部に多く分布し快感をコードするというCT線維の刺激にもやわらかいブラシが使われていた（Löken, Wessberg, Morrison, McGlone, & Olausson, 2009）。この研究で，最も心地よいのは3 cm／秒でなでた場合だという知見が出されたため，これを手動で行った実験も出版されているが（例えばCase et al., 2016），マニュアル操作では限界があり，何よりも接触のログが残らないため後で検証不可能である。Löken et al.（2009）では，刺激の速度を調整するのに，“Robotic tactile stimulator, developed at the University of North Carolina Chapel Hill and by Dancer Design”を用いたと記載があり，大学と企業で共同開発した装置によってこれが実現されていたことがわかる。この装置は回転するモータの先にブラシのはけを取り付けたものである。このように素材を接触させる実験を行うとき，風車のような回転するロッドの先に素材を取り付ける方法がとられることがあったが，複数の素材を一度の実験で扱うことができ，MRIスキャナのガントリー内で駆動させられ，また接触のタイミングをミリ秒単位でロギング可能な装置はこれまでなかった。著者らは，これらの基準を満たし，心理（行動）実験，脳波実験，fMRI実験のすべてを同一の装置で実施可能になるような触覚刺激装置を開発した（Figure 4; Kanayama et al., 2019）。これを用いれば，同時に8素材までの比較が可能で，接触速度や接触位置（接触荷重）をコントロールすることができる。例えば，感情惹起刺激として触覚刺激を用いたい場合に本装置は有効である。視覚と聴覚については，International Affective Picture System（IAPS; Lang, Bradley, & Cuthbert, 2008）やInternational Affective Digitized Sounds（IADS; Bradley & Lang, 2007）というデジタル化された国際標準刺激セットが作られており，これを用いることで研究間の刺激を統一化することができた。一方で，触覚刺激でこれを行うことは困難であり，これまで触覚から惹起される感情刺激の統制されたものを作る試みはなされてこなかった。一つの問題は，刺激の種類である。IAPSもIADSも自然な感情惹起を対象とするべく，様々なカテゴリの刺激を用意している。例え

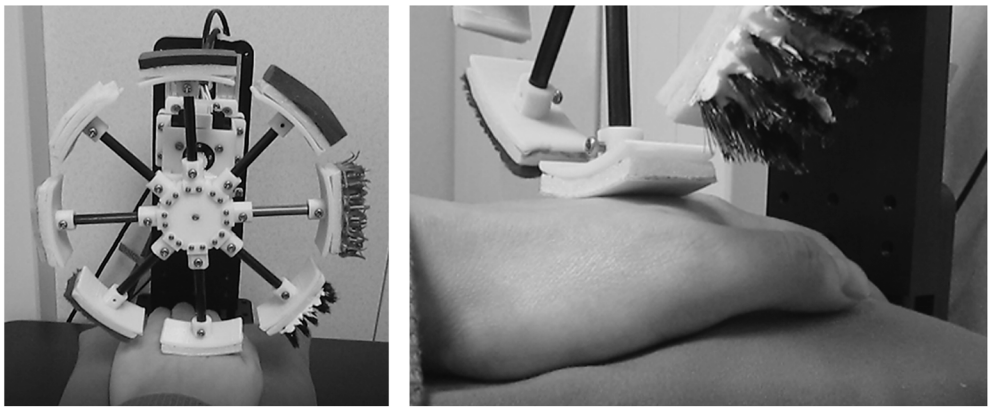


Figure 4. Tactile stimulation devices for neuroscience.

ば画像刺激であれば，人の苦しむ姿，手術画像，蛇がこちらに向いて口を開けた場面，汚いトイレ，差別的な描写など様々なネガティブ刺激に対し，子どもの笑顔，スポーツ，子犬，美しい風景，性的な描写などをポジティブ刺激とするなどである。感情一般を扱いたい場合は，これらをまんべんなく刺激として提示することで，どんなカテゴリの感情にも共通する反応を抽出することが可能だ（VanRullen（2011）の刺激セットの物理特性の統制に関する批判にも注意が必要）。あるいは特定の種類の感情を対象にしたい場合は，特定のカテゴリの刺激のみを使うなどができる。この時，触覚においても同様のことを行うためには，刺激の種類を増やしていく必要がある。Kanayama et al.（2019）では，8つの素材に，3種類の速さ，2種類の圧力，2種類の刺激部位を変化させ，96種類の刺激に対する感情評定を行ったデータを紹介している。視覚や聴覚の数には及ばないが，この刺激種類数を必要十分なものにしていくことで，触覚の感情研究を体系的に行っていくことが可能になるはずだ。

2.3.3 液体・ゲルとの接触

様々な接触を研究で用いたいと思う時，液体の取り扱いは大きな問題になる。ゲルが固体であるか液体であるかは判断が難しいところであるが，ここでは①接触した際に皮膚に残らないもの，②容器等に入れなくても形状が保てるもの，は固体と考える。この意味で上記触覚刺激装置に設置して利用した，人肌ゲル（EXSEAL Co., Ltd.), GelGems（Kameyama Co., Ltd.; 現在ではグミデコとして販売されている熱可塑性樹脂）は固体とする。このように分類すると，実験での取り扱い上の違いと対応する。なお一般にはジェルとゲルを分けて使う場合もあるが，ここではすべてゲルと表記する。

水，化粧品等，皮膚上に塗布し塗り込むようなローションやゲルは，一度皮膚に接触させると皮膚上に残り，拭い取るまでその後の接触に影響を及ぼす。ゲルやクリームへの接触後は適切に拭い取るフェイズを設ける必要がある。化粧品としてのローションを実験刺激として，fMRI実験を行った例においても，基本的に毎回ふき取る作業を行った（Kawabata et al., 2020）。前述の触覚刺激装置を用いれば，8つの素材のうち一つをゲルの払拭に用い，実験刺激の提示と払拭を交互に行うことを自動化でき，塗布の圧力や速度を統制するという意味でも有用である。一方で材料によってはいくら拭い取っても，適切な繰り返し刺激ができない場合もある。油などは特に，皮膚表面の摩擦を変化させるため，一度接触した後は触感に大きく影響があることを考えると，繰り返して刺激を提示する必要のある実験には使いにくい。つまり心理学実験，脳科学実験における使用はかなり制限される。

液体は容器等に入れておかないと形状が保てないという特徴も大きな制約となる。刺激素材が原理的に使い捨てしかできないうえ，刺激を繰り返し提示したい場合，連続供給と廃液方法を工夫しなくてはいけない。Kanayama, Mio, Yaita, Ohashi, & Yamawaki（2020）では，温度を一定にして給水ができる吐水装置と，洗面器を用いた排水設備をつくることで，水を実験刺激とした脳波実験を行った。同様のことがfMRI実験でも可能であるが，排水が実験機器にかからないようにすることや，MRIスキャナ室外に継続的に排出される機構を作る必要がある。

こうして概観してきたように，液体を実験刺激として利用することには大きな困難があり，特に脳科学実験に適用するためには，実験装置作りから始める必要があるなど心理学者個人での参入はむずかしい。一方で，水は温度の操作が容易であり，温感研究において都合がよい。現在ではペルチェ素子を用いて統制された温度提示を行うことも可能だが，水は流体であるため，人体の広い範囲，例えば手のひら全体を素早く冷やす，温めるなどを可能にする。近年では感性評価を客観的に行うことに需要が高まっていることもあるため，統制された実験で扱いうる刺激の範囲を広げることも，触覚を対象とする心理学研究の大きな役割になる。

3. 実験設定上の注意点

触覚刺激を対象とした心理学あるいは脳科学的実験を行う際には，視聴覚刺激を扱う場合以上に実験設定の管理が必要な場合がある。以下では，触覚刺激を扱う場合に問題になりやすい点を概観する。

一般に，実験環境を構築する際には，実験刺激が問題なく提示されているか等，短時間で気がつく点の確認はするが，実験時間すべて通して確認しないこともある。触覚刺激を扱う場合は，特に時間とともに感覚が変化しないか，予定している実験刺激を実験責任者がすべて確認する必要がある。

第一に，実験参加者の姿勢が大きな要因になる。特に，指や手，腕に刺激を提示する場合で，パソコン制御で自動的に繰返しの刺激を長時間（数分以上）提示し続ける場合，刺激部位を固定する必要がある。実験参加者が自発的に身体を動かしてしまうなど，接触位置がわずかにでもずれると，実験を通して同一の刺激にならないからだ。特に接触部位への荷重が変わってしまえば触感は大きく異なる。参加者に動かないように教示することはもちろん，必要な身体部位の可動範囲を適切に制限する必要がある。またこのとき，姿勢に無理があると，数分の姿勢維持でも腕が痛くなってくることもある。パームレスト，アームレストなどを適切に用い，できるだけ宙に浮かせる身体部位を少なくするなどの工夫が必要である。

また刺激の種類と，繰返しの回数も重要な観点である。数回の刺激ではわからなかった痛みや，細かな傷が，実際に最後まで実験をしてみると明らかになる場合がある。特にネガティブな感情惹起のために用いられる触覚刺激は，痛みを伴う場合が多い。実験者がテストした時には問題がなくても，肌の感覚が敏感な人，肌が弱い人などは，実験中に行う全試行数の刺激を受けると皮膚に傷がつく場合もある。できれば，周囲の協力者数名にも事前に体験してもらって，例えば翌日の肌の状態に問題がないかを確認することが望ましい。

これは特に振動刺激に問題になるが，実験において惹起したい感覚に対して，適切な周波数を用いているかという観点も重要だ。各感覚（機械）受容器には，周波数特性があり，弁別触に主に関わるどの受容器も50–250 Hz前後までの間に最も感度が高くなり，全体を総合すると一般的には150–200 Hzくらいの振動が最も認識しやすい。ただし使用しているデバイス，接触部位などでも異なるので，事前に複数の周波数で確認することが望ましい。

4. 触覚研究の難しさとコグネティクス

4.1 実験環境の構築と保存における困難

これまで概観してきたように，視聴覚に比べて触覚の実験を行うには検討点が多い。視覚刺激にはディスプレイ，聴覚刺激にはスピーカという提示装置があって，これらはすでに我々の生活の中に入り込んでおり，市場価格も非常に安く，選択の幅も広い。一方で触覚刺激は，振動に限って言えば骨伝導イヤホンで代用できる部分もあるが，それでさえ刺激強度や接触の取り回し等，工夫をするのに工作が必要になる。一方で自身の実験用に装置を自作すれば，世界中の研究者と同じ実験条件で比較可能な実験をするのが難しくなる。比較可能性，再検証可能性を重視して高額な装置を買ったとしても，その会社がいつまでその装置を提供し続けてくれるかわからない。例えば，Kanayama et al.（2017）では，ソレノイドを用いたタップ刺激を提示するHeijo Research Electronics社製のTactile Stimulatorを使ったが，当時論文内に製品の型番を載せるのではなく，提供元のURLを載せた。このURLには現在では（2020年以降）アクセスすることができず，関係のないサイトに飛ばされる。自己参照ながらURL掲載しかしないのは悪い例であったと反省しているが，たとえ型番が提示されたとしても，この装置の詳細は現在では容易に確認できないことになる。実際にはTactile controller with trial-by-trial intensity Controlというデバイスを用い，Solenoid Tapperという提示器でタッピング刺激を提示したということは，当時のウェブサイトをプリントしたものが見つかったために確認することができたが，詳細な仕様は不明だ。Löken et al.（2009）でも登場したDancer Designというイギリスの会社が，ピエゾを用いた触覚刺激装置を作っているが，数年前に購入した装置について質問をしたところ返事が返ってこないということがあった。また神経線維の選択的刺激が可

能な表皮内電気刺激装置も，数年間生産が停止されたために，新しいものを購入することができず，共同研究者から借りるなどの方法でしか実験ができなかったことがある。この問題は嗅覚，味覚にも当てはまり，先行して研究の多い視聴覚に対して格段に実験を作るのに時間がかかるうえ，装置を購入した場合はその提供元がなくなってしまえば同じことを再現できなくなってしまうという危険にさらされている。これらを解消するために，前述したKanayama et al.（2019）では装置を自作する際に，設計から工学部のロボティクスの研究者と共同研究で行ってきた経緯がある。このように，一つの実験を行うために場当たり的にモノづくりをしてそれで実験を行うのではなく，長期的な視野に立ち，その装置がいかに心理学，認知神経科学領域で有用かつ汎用性があるかという観点を共有したうえで，工学研究者と心理学研究者・認知神経科学研究者が共同研究を継続的に行っていく活動が重要である。これをコグネティクスという。

4.2 ロボティクス研究者との共同研究の重要性

コグネティクスは，スイスのジュネーブ大学のオラフ・ブランケ氏の提唱する研究プラットフォームのようなものである（Rognini & Blanke, 2016）。主に身体接触や身体動作を伴う実験を行う場合，実験装置や制御方法に確立したものがないため，研究初期の段階から工学研究者と心理学研究者・認知神経科学研究者が問題を共有して，一定の目標のもとで連続的で循環的な共同研究を行ってきた。提唱者のブランケ氏が身体認知の研究者であることもあり身体認知分野で盛んと言えるが，これは身体接触や身体動作だけに限ったことではない。確立した刺激コントロール方法が存在しない分野については，同様に役に立つし，今後必要になってくる。また認知神経科学分野での研究は，制約のある特定の環境において動作する装置が必要なことがあり，特殊な技術をもった研究者との協力が欠かせない（原，2021）。これを成立させるには，工学研究者，おもにロボティクス研究者に，「世の中で役に立つものを作る」という観点に加えて「心理学実験および認知神経科学実験で役に立つものを作る」という価値観を新たに持ってもらう必要がある。これは単に，心理学者のために装置を作ってくれ，という傲慢なものであってはうまくいかない。工学研究者の持っている技術が，いかに人の感覚・感性に訴える素晴らしいものであるかを客観的に示し，よりよくするためにはどうするのがよいかといった知見を提供できる関係にできるかが重要だ。こうしたことが触覚研究においても当たり前に行われるように，積極的に異分野交流を起こしていくムーブメントがさらに必要になってくると思われる。

4.3 企業との共同研究の重要性

上記のコグネティクス的な協力関係は，企業研究者との共同研究にも大いに当てはまる。我々心理学者にとっては，実験に使用する素材を一から作り，かつ複数の素材の違いを，根拠をもってコントロールすることは非常に困難な仕事だ。一方で商品の安定した品質を常に求められる，企業の正確な製品再生産能力は，心理学実験において求められる再現性を担保するうえでも実に重要なポイントだ。こういう観点で，触覚を提示するための刺激素材や方法を提供してくれる相手として，企業と一緒に研究をしていくことがこれからの触覚研究にはマストであると言っても過言ではない。

一方で企業は当然営利団体であるわけだから，心理学研究者の思い通りの刺激素材を自由に作るためだけにコストを払ってくれるわけではなく，営利活動として十分に必要と思われる研究を遂行する必要がある。この点について十分に理解したうえで，共同研究の際には，基礎研究者としてどうしても譲れない点の提示と，営利活動にどのように貢献できると考えているかという具体的なプランを提示する必要があるだろう。

企業研究者の方々に，我々基礎研究者の立場やポリシーを理解してもらうのと同時に，製品を作る能力と基礎研究にも協力していただけるという点を大いにリスペクトする必要がある。触覚領域の研究は今後ますます，関連企業と手を取り合って技術や知識を積み上げていく段階にあるのではないかと考える。

引用文献

Asai, T., & Kanayama, N. (2012). “Cutaneous rabbit” hops toward a light: Unimodal and cross-modal causality on the skin. *Frontiers in Psychology*, *3*, 1–12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2012.00427

Asamoah, B., Khatoun, A., & Mc Laughlin, M. (2019). tACS motor system effects can be caused by transcutaneous stimulation of peripheral nerves. *Nature Communications*, *10*, 266. https://doi.org/10.1038/s41467-018-08183-w

Bradley, M. M., & Lang, P. J. (2007). *The international affective digitized sounds: Affective ratings of sounds and instruction manual (Technical Report No. B-3)*. Gainesville, FL: University of Florida.

Botvinick, M., & Cohen, J. (1998). Rubber hands ‘feel’ touch that eyes see. *Nature*, *391*, 756–756. https://doi.org/10.1038/35784

Case, L. K., Laubacher, C. M., Olausson, H., Wang, B., Spagnolo, P. A., & Bushnell, M. C. (2016). Encoding of touch inten-

sity but not pleasantness in human primary somatosensory cortex. *Journal of Neuroscience*, *36*, 5850–5860. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1130-15.2016

原　正之（2021）．認知神経科学研究にブレークスルーを与えるMRI対応デバイスの開発　バイオメカニズム学会誌，*45*, 37–43.

Hara, M., Nabae, H., Yamamoto, A., & Higuchi, T. (2016). A novel rubber hand illusion paradigm allowing active self-touch with variable force feedback controlled by a haptic device. *IEEE Transactions on Human-Machine Systems*, *46*, 78–87. https://doi.org/10.1109/THMS.2015.2487499

Hiramoto, R., Kanayama, N., Nakao, T., Matsumoto, T., Konishi, H., Sakurai, S., … Yamawaki, S. (2017). BDNF as a possible modulator of EEG oscillatory response at the parietal cortex during visuo-tactile integration processes using a rubber hand. *Neuroscience Research*, *124*, 16–24. https://doi.org/10.1016/j.neures.2017.05.006

Inui, K., Tran, T. D., Hoshiyama, M., & Kakigi, R. (2002). Preferential stimulation of Aδ fibers by intra-epidermal needle electrode in humans. *Pain*, *96*, 247–252. https://doi.org/10.1016/S0304-3959(01)00453-5

Inui, K., & Kakigi, R. (2012). Pain perception in humans: Use of intraepidermal electrical stimulation. *Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry*, *83*, 551–556. https://doi.org/10.1136/jnnp-2011-301484

Kanayama, N., Hara, M., Watanabe, J., Kitada, R., Sakamoto, M., & Yamawaki, S. (2019). Controlled emotional tactile stimulation during functional magnetic resonance imaging and electroencephalography. *Journal of Neuroscience Methods*, *327*, 108393. https://doi.org/10.1016/j.jneumeth.2019.108393

Kanayama, N., Kimura, K., & Hiraki, K. (2015). Cortical EEG components that reflect inverse effectiveness during visuo-tactile integration processing. *Brain Research*, *1598*, 18–30. https://doi.org/10.1016/j.brainres.2014.12.017

Kanayama, N., Mio, S., Yaita, R., Ohashi, T., & Yamawaki, S. (2020). The shape of water stream induces differences in P300 and alpha oscillation. *Frontiers in Human Neuroscience*, *13*, 460. https://doi.org/10.3389/fnhum.2019.00460

Kanayama, N., Morandi, A., Hiraki, K., & Pavani, F. (2017). Causal dynamics of scalp electroencephalography oscillation during the rubber hand illusion. *Brain Topography*, *30*, 122–135. https://doi.org/10.1007/s10548-016-0519-x

Kanayama, N., Tamè, L., Ohira, H., & Pavani, F. (2012). Top down influence on visuo-tactile interaction modulates neural oscillatory responses. *NeuroImage*, *59*, 3406–3417. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2011.11.076

Kawabata Duncan, K., Nagashima, M., Saheki, Y., Tagai, K., Shigemasu, H., & Kanayama, N. (2020). Neuroscientific evidence that texture is multimodal and why that's important for cosmetics. *The 31st IFSCC Congress 2020*, Yokohama, Japan.

Lang, P. J., Bradley, M. M., & Cuthbert, B. N. (2008). *International Affective Picture System (IAPS): Affective ratings of pictures and instruction manual (Technical Report A-8)*. Gainesville, FL: University of Florida, Center for Research in Psychophysiology.

Löken, L. S., Wessberg, J., Morrison, I., McGlone, F., & Olausson, H. (2009). Coding of pleasant touch by unmyelinated afferents in humans. *Nature Neuroscience*, *12*, 547–548. https://doi.org/10.1038/nn.2312

荻野重人（2014）．ピエゾアクチュエータ用変位拡大機構の開発　2014年度精密工学会秋季大会学術講演会講演論文集，195–196.

Otsuru, N., Inui, K., Yamashiro, K., Miyazaki, T., Osawa, I., Takeshima, Y., & Kakigi, R. (2009). PO3.1 Selective stimulation of C fibers by intra-epidermal needle electrode in humans. *Clinical Neurophysiology*, *120*, S41. https://doi.org/10.1016/S1388-2457(09)60119-X

Otsuru, N., Inui, K., Yamashiro, K., Miyazaki, T., Takeshima, Y., & Kakigi, R. (2010). Assessing Aδ fiber function with lidocaine using intraepidermal electrical stimulation. *The Journal of Pain*, *11*, 621–627. https://doi.org/10.1016/j.jpain.2009.10.001

Rognini, G., & Blanke, O. (2016). Cognetics: Robotic interfaces for the conscious mind. *Trends in Cognitive Sciences*, *20*, 162–164. https://doi.org/10.1016/j.tics.2015.12.002

Sakamoto, M., Yoshino, J., & Watanabe, J. (2013). Development of tactile materials representing human basic tactile sensations. *5th International Congress of International Association of Societies Design Research*, 1068–1074.

Schubert, R., Ritter, P., Wüstenberg, T., Preuschhof, C., Curio, G., Sommer, W., & Villringer, A. (2008). Spatial attention related SEP amplitude modulations covary with BOLD signal in S1—A Simultaneous EEG—fMRI study. *Cerebral Cortex*, *18*, 2686–2700. https://doi.org/10.1093/CERCOR/BHN029

Tamè, L., Wühle, A., Petri, C. D., Pavani, F., & Braun, C. (2017). Concurrent use of somatotopic and external reference frames in a tactile mislocalization task. *Brain and Cognition*, *111*, 25–33. https://doi.org/10.1016/j.bandc.2016.10.005

VanRullen, R. (2011). Four common conceptual fallacies in mapping the time course of recognition. *Frontiers in Psychology*, *2*, 365. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2011.00365

Vieira, P. G., Krause, M. R., & Pack, C. C. (2020). tACS entrains neural activity while somatosensory input is blocked. *PLoS Biology*, *18*, e3000834. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000834